中3　実力テスト⑤ **大問1　小問集合** 解答　　月　　日　名前（　　）

次の(1)～(8)の問いに答えなさい。

(1) $-3+7$ を計算しなさい。

$7-3=4$

答　**4**

(2) $\frac{9}{4}\div\left(-\frac{3}{8}\right)$ を計算しなさい。

$-\frac{9}{4}\times\frac{8}{3}=-6$

答　**-6**

(3) $20\div(-4^2)\times(-2)^2$ を計算しなさい。

$-4^2=-16$、$(-2)^2=4$　$20\div(-16)\times4=-5$

答　**-5**

(4) $a-4(a-b)+3b$ を計算しなさい。

$a-4a+4b+3b$

答　**$-3a+7b$**

(5) 方程式 $7(3x-1)=35$ を解きなさい。

両辺を7でわって $3x-1=5$　$3x=6$

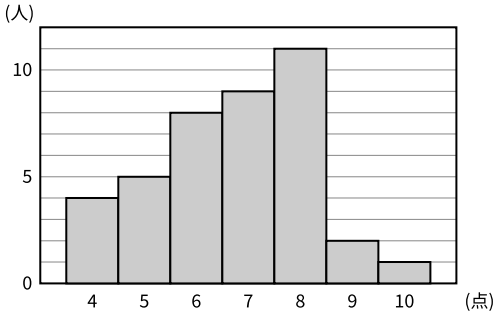
答　**$x=2$**

(6) 七角形の内角の和を求めなさい。

$180^\circ\times(7-2)$

答　**900°**

(7) 右の図は、あるクラスの生徒40人に実施したテストの結果をヒストグラムにまとめたものである。このとき、平均値、中央値、最頻値の大小関係を正しく表したものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



ア　（平均値）＜（中央値）＜（最頻値）
イ　（中央値）＜（平均値）＜（最頻値）
ウ　（最頻値）＜（平均値）＜（中央値）
エ　（最頻値）＜（中央値）＜（平均値）

人数は4点から順に 4・5・8・9・11・2・1 人。最頻値は8点。
中央値は20・21番目で、どちらも7点。
平均値は $(16+25+48+63+88+18+10)\div40=6.7$（点）

答　**ア**

(8) 美咲さんは、下の図で、自宅の位置を次のように説明した。

> ・自宅は、A町からB町を通ってのびる道路㋐と、A町とC町を結ぶ道路㋑から等しい距離にある。
> ・自宅は、A町とC町を結ぶ道路㋑と、C町からD町を通ってのびる道路㋒から等しい距離にある。

自宅の位置をPとして、点Pをコンパスと定規を使って作図しなさい。作図に用いた線は消さずに残しておくこと。ただし、図において、A町、B町、C町、D町の位置は点（・）で示してある。

2本の道路から等しい距離にある点は、その2本がつくる角の二等分線上にある。
①A町を頂点とする、道路㋐と道路㋑の角の二等分線をひく。
②C町を頂点とする、道路㋑と道路㋒の角の二等分線をひく。
③2本の二等分線の交点がP。

